Loïc Aron MBASSI EWOLO

Stage R&D Algorithmes – Optimisation Multi-Plateforme

*Disponible dès **Avril 2026** pour 4 à 6 mois*

Cergy, France (Mobile Créteil / IDF) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
loic-mbassi Nameless0l mbassiloic.tech

Élève-ingénieur en double diplôme **ENSEA/Polytechnique Yaoundé**, spécialisé en **systèmes embarqués** et **traitement du signal**. Expérience en **C/C++**, **Python** et développement sur **GPU Nvidia** (Jetson). Projets en traitement de signaux physiologiques (ECG) et optimisation de code embarqué. Je recherche un stage chez **Valeo** pour contribuer à l'optimisation multi-plateforme d'algorithmes de monitoring conducteur.

FORMATION

. **ENSEA (École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications)** *Cergy, France | 2025 – Présent*
Ingénieur 2A, Double Diplôme - **Systèmes Embarqués**, **Traitement du Signal** et IA.
Cours : Traitement du signal, Architecture processeurs, FPGA (VHDL), Optimisation, Computer Vision.

. **École Nationale Supérieure Polytechnique** *Yaoundé, Cameroun | 2021 – 2025*
Diplôme d'Ingénieur de Conception (Niveau Master 2) : **Mathématiques Appliquées**, Génie Logiciel & Systèmes.

. **Université de Yaoundé I** *Yaoundé, Cameroun | 2020 – 2022*
Licence en Informatique et Mathématiques : Algorithmique C, Analyse, Algèbre Linéaire.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Langages : C/C++**, **Python** (NumPy, SciPy), VHDL, Bash.
— **GPU & Parallélisme : CUDA** (notions), Nvidia Jetson, PyTorch, optimisation mémoire.
— **Embarqué :** STM32, protocoles I2C/SPI, TinyML, contraintes temps réel.
— **Traitement Signal/Image :** Filtrage (FIR/IIR), FFT, Computer Vision (OpenCV, YOLO).
— **Architecture :** Pipeline CPU, hiérarchie mémoire, SIMD/vectorisation, FPGA.
— **Environnement : Linux**, Git, Docker, CI/CD.

PROJETS EMBARQUÉ, OPTIMISATION & TRAITEMENT DU SIGNAL

Analyse de Signaux ECG – Détection d'Anomalies Cardiaques *Projet de Recherche*
Traitement de signaux physiologiques pour classification automatique (proche PPG).
- **Filtrage numérique :** Réduction bruit, extraction caractéristiques temps/fréquence.
- **Classification :** Algorithmes ML pour détection d'arythmies, évaluation précision.

Upgrade Jetson – IA Embarquée sur GPU Nvidia *Challenge CoHoMa*
Déploiement et optimisation de pipelines IA sur architecture GPU embarquée.
- **Optimisation GPU :** Déploiement YOLOv10, profilage inférence, gestion mémoire.
- **Temps réel :** Contraintes latence pour robotique autonome (C++, Docker).

Classification Cancer du Poumon – IndabaX Africa 2025 (2e Prix) *Hackathon IA*
Pipeline ML pour classification d'images médicales (1190 images CT).
- **Traitement images :** Prétraitement (Otsu, rescaling), analyse impact sur performances.
- **Évaluation :** Comparaison rigoureuse modèles (Random Forest 98.6%, SVM, Logistic).

Harmony Gloves – Reconnaissance Gestuelle Temps Réel *Laboratoire IOTA*
Système embarqué de reconnaissance langue des signes avec capteurs IMU.
- **Traitement signal :** Acquisition accéléromètre/gyroscope, filtrage, fusion capteurs.
- **Embarqué :** Modèle TinyML sur STM32, contraintes mémoire et latence.

Projet Taxi – Simulation Multiprocessus en C *Projet Académique*
Noyau de simulation temps réel avec parallélisme.
- **C/Linux :** Mémoire partagée (SHM), IPC, signaux UNIX, ordonnanceur FIFO.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Assistant de Recherche – Généralisation IA *Juin 2025 – Sept. 2025*
MILA (Institut Québécois d'IA) - Collaboration à distance ***Québec, Canada***
- Pipelines **PyTorch** pour analyse convergence modèles (papier Grokking, OpenAI).
- Rigueur scientifique : reproduction expériences, documentation, rapports.

Ingénieur Backend (Freelance) *Oct. 2024 – Août 2025*
CSC Fintech – Architecture Bancaire *Douala, Cameroun*
- Architecture robuste (Docker, Redis), tests unitaires, revues de code.

ENGAGEMENT & CERTIFICATIONS

— **Leadership :** Président Club Informatique, Chef Cellule Projet IA (Polytechnique Yaoundé).
— **Hackathons :** 2e Place IndabaX Africa 2025, 1er Mountain Hub, 1er CITS National.
— **Certifications :** Supervised ML (DeepLearning.AI), Python for Data Science (IBM).
— **Langues :** Français (Natif), Anglais (Intermédiaire - Documentation technique).